Критерии отбора на ИИ360 (ПМИ ФКН)

1. **Олимпиады** (максимум ─ 70 баллов).

Правила выставления баллов за олимпиадные достижения:

1) при выставлении баллов по данному критерию учитываются достижения на олимпиадах по математике, физике, информатике или искусственному интеллекту, которые дают право БВИ или 100 баллов за соответствующий экзамен при поступлении на ПМИ; также дополнительные баллы могут получить победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по биологии, экономике и астрономии (см. пункт 6);
2) учитываются достижения за 10-й и 11-й класс;
3) участники международной олимпиады IMO, IOI, IOAI или IPhO получают максимальный балл по данному критерию ─ 70;
4) олимпиадные достижения на других олимпиадах по математике, физике, информатике и искусственному интеллекту ─ Всероссийской олимпиаде школьников, а также олимпиадах, входящих в перечень олимпиад школьников (перечень РСОШ), разделены на три группы, в зависимости от уровня олимпиады и результата выступления. К группе 1 отнесены наиболее высокие достижения, к группе 3 ─ наиболее низкие. Список групп и баллы за соответствующие достижения приведены ниже;
5) при наличии у кандидата дипломов нескольких олимпиад по математике, физике, информатике или искусственному интеллекту, входящих в данный список, оценивается один наилучший результат, то есть результат, приносящий наибольшее число баллов в соответствии со списком;
6) можно дополнительно получить не более 10 баллов, если выполняется одно из следующих условий (кандидату выставляется максимальное число баллов из подходящих условий пунктов а-г):

   а) 10 баллов ─ при наличии у кандидата дипломов олимпиад первой группы двух разных профилей (при наличии дипломов олимпиад первой группы трёх или всех четырёх профилей количество дополнительных баллов также равно 10);

   б) 10 баллов – при наличии у кандидата диплома олимпиады первой группы и диплома победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по биологии, экономике или астрономии;

   в) 5 баллов ─ если в наличии у кандидата есть 1) диплом олимпиады первой группы одного профиля и второй группы другого профиля или 2) дипломы олимпиад второй группы двух разных профилей (больше 5 баллов за этот пункт получить нельзя даже при наличии олимпиад трёх или четырёх профилей);

   г) 5 баллов ─ если в наличии у кандидата имеется диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)

по биологии, экономике или астрономии и при этом не имеется никаких дипломов олимпиад первой группы.

7) Зимняя олимпиада International Winter AI Olympiad (IAIO) приравнивается к всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.

Группы олимпиадных достижений:

Математика:

- Группа 1:
  - ВсОШ, победитель ─ 40
  - ВсОШ, призёр ─ 30
  - Московская и Санкт-Петербургская математическая, Турнир Городов (устный тур), победитель ─ 30
- Группа 2:
  - Московская и Санкт-Петербургская математическая, Турнир Городов (устный тур), призёр ─ 20
  - другие олимпиады первого уровня, победитель ─ 20
  - другие олимпиады первого уровня, призёр ─ 15
- Группа 3:
  - олимпиады второго уровня, победитель ─ 15
  - олимпиады второго уровня, призёр; олимпиады третьего уровня, победитель ─ 10

Информатика и искусственный интеллект:

- Группа 1:
  - ВсОШ, победитель ─ 40
  - Открытая олимпиада по программированию, победитель ─ 35;
  - ВсОШ и Открытая олимпиада, призёр ─ 30;
- Группа 2:
  - “Высшая проба” и “Innopolis Open” (программирование), победитель ─ 25;
  - другие олимпиады первого уровня, победитель ─ 20
  - другие олимпиады первого уровня, призёр ─ 15
- Группа 3:
  - олимпиады второго уровня, победитель ─ 15
  - олимпиады второго уровня, призёр; олимпиады третьего уровня, победитель ─ 10

Физика:

- Группа 1:
  - ВсОШ, победитель ─ 40
  - ВсОШ, призёр ─ 30;
- Группа 2:
  - олимпиады первого уровня, победитель ─ 20

    - олимпиады первого уровня, призёр ─ 15
- Группа 3:
    - олимпиады второго уровня, победитель ─ 15
    - олимпиады второго уровня, призёр; олимпиады третьего уровня, победитель ─ 10

Пример выставления баллов.

Пусть у кандидата имеются следующие олимпиадные достижения:

- диплом победителя устного тура Турнира Городов;
- диплом призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;
- диплом призёра олимпиады второго уровня по информатике;
- диплом победителя олимпиады первого уровня по физике.

Наилучшее достижение ─ диплом призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, и в соответствии со списком оно относится к группе 1 и даёт 30 баллов. Ещё кандидат получает дополнительные 10 баллов за диплом победителя устного тура Турнира Городов ─ это также олимпиада первой группы, но по другому профилю (математике). Итог ─ 40 баллов. Диплом победителя олимпиады по физике не приносит дополнительных баллов: как потому, что это олимпиада второй группы, так и потому, что уже получено 10 дополнительных баллов — максимальное число.

2. **Портфолио и собеседование** (максимум ─ 30 баллов).

   Студенты, вошедшие в топ по олимпиадным баллам (п.1), приглашаются на собеседование. Пороговый балл для прохода на собеседование определяет академический совет исследовательских программ ФКН. Собеседования проводятся преподавателями НИУ ВШЭ и экспертами компаний-партнёров ИИ360 (Сбер, Яндекс).

   На собеседовании оцениваются мотивация студента, опыт проектной и исследовательской работы, заинтересованность в исследовательской работе и т.д. При заполнении формы для отбора студентам предлагается внести информацию о проектном/исследовательском опыте, а также приложить мотивационное письмо. Это поможет комиссии составить полную картину о кандидате.

   Проектная и исследовательская работа. Кандидат может приложить любой самостоятельно выполненный проект. Плюсами будут являться:

   - высокая техническая сложность работы;

- грамотность и обоснованность выбора методов, наличие отсылок к научной литературе.

Приложить можно только один проект, который, по мнению кандидата, наилучшим образом подходит под эти критерии. Необходимо предъявить код, отчёт (если есть), а также краткое пояснение о соответствии проекта каждому из критериев.

Если у вас есть проект, выполненный в группе, но при этом между всеми участниками команды чётко разделены зоны ответственности, то это тоже можно подать.

Мотивационное письмо. В тексте письма рекомендуется ответить на следующие вопросы:

1. Каковы ваши достижения во время учёбы в школе (в олимпиадах, проектах, участии в школах и т. п.)?
2. Сталкивались ли вы с тематикой ИИ ранее? Как именно? Как вы видите своё развитие в этой области — оно будет скорее связано с теоретическими исследованиями, с созданием прикладных решений, находиться где-то посередине?
3. Как вы себе представляете исследовательскую работу? Сталкивались ли вы с таким раньше? Почему вы думаете, что такое занятие вам подходит?
4. Какие лаборатории ФКН (список можно найти на сайте https://cs.hse.ru/) кажутся вам наиболее интересными с точки зрения тематики и направления исследований?
5. Как у вас планы на 4 года в бакалавриате — что хотели бы успеть сделать, изучить, попробовать?
6. Какие у вас планы на дальнейшую жизнь в целом, какие карьерные пути сейчас кажутся самыми захватывающими?